

## L3 Mathématiques – Topologie

### Sujet d'entraînement 1

**Durée conseillée : 2 heures.**

**Barème indicatif : 20 points.**

Le sujet comporte deux pages. Les exercices sont indépendants. Toute réponse doit être soigneusement justifiée. On pourra admettre une question pour traiter la suite d'un exercice.

Dans tout le sujet,  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$  et  $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ . « Au plus dénombrable » signifie fini ou dénombrable.

#### Exercice 1. Bornes et produits d'ensembles

3 points

Soient  $A$  et  $B$  deux parties non vides et bornées de  $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty[$ . On pose  $AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$ .

1. Rappeler la définition de  $\sup A$ , puis sa caractérisation à l'aide d'un  $\varepsilon > 0$ .
2. Montrer que  $AB$  est borné et que  $\sup(AB) = (\sup A)(\sup B)$ .
3. Montrer que  $\inf(AB) = (\inf A)(\inf B)$ .
4. La formule de la question 2 reste-t-elle vraie pour deux parties non vides et bornées quelconques de  $\mathbb{R}$  ?

Si vous utilisez une suite d'éléments d'un ensemble convergeant vers sa borne supérieure ou inférieure, vous devez justifier son existence.

#### Exercice 2. Combien de maxima locaux stricts ?

4 points

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. On dit que  $x \in \mathbb{R}$  est un *maximum local strict* de  $f$  s'il existe  $r > 0$  tel que

$$\forall t \in ]x - r, x + r[ \setminus \{x\}, \quad f(t) < f(x).$$

On note  $M$  l'ensemble de ces points. Aucune continuité n'est supposée.

1. Montrer que, pour tout  $x \in M$ , il existe  $p, q \in \mathbb{Q}$ , avec  $p < x < q$ , tels que  $f(t) < f(x)$  pour tout  $t \in ]p, q[ \setminus \{x\}$ .
2. Pour  $p, q \in \mathbb{Q}$  avec  $p < q$ , on note

$$M_{p,q} = \{x \in ]p, q[ : \forall t \in ]p, q[ \setminus \{x\}, f(t) < f(x)\}.$$

Montrer que  $M_{p,q}$  contient au plus un élément, puis que  $M$  est au plus dénombrable.

3. Donner un exemple de fonction continue ayant une infinité de maxima locaux stricts. Que devient le résultat si l'on remplace  $f(t) < f(x)$  par  $f(t) \leq f(x)$  dans la définition ?

On pourra utiliser, en les énonçant, les résultats usuels de dénombrabilité concernant  $\mathbb{Q}$  et les produits et réunions dénombrables.

#### Exercice 3. Petits accroissements et valeurs d'adhérence

8 points

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle bornée telle que  $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ . On note  $\alpha = \liminf u_n$ ,  $\beta = \limsup u_n$  et  $V$  l'ensemble de ses valeurs d'adhérence.

1. Rappeler les définitions de  $\liminf u_n$  et de  $\limsup u_n$ . Justifier que  $\alpha, \beta \in V$  et que  $V \subset [\alpha, \beta]$ .

*L'exercice 3 se poursuit au verso.*

### Exercice 3 – suite

2. On suppose  $\alpha < \beta$  et l'on fixe  $c \in ]\alpha, \beta[$ .

(a) Montrer qu'il existe des indices  $p_k < q_k < p_{k+1}$  tels que  $u_{p_k} < c < u_{q_k}$ .

(b) Pour tout  $k$ , soit  $r_k$  le plus petit entier  $j \in \{p_k + 1, \dots, q_k\}$  tel que  $u_j \geq c$ . Montrer que

$$0 \leq u_{r_k} - c \leq |u_{r_k} - u_{r_k-1}|.$$

(c) En déduire que  $c \in V$ , puis que  $V = [\alpha, \beta]$ .

3. On considère maintenant  $v_n = \sin(\sqrt{n})$ .

(a) Montrer que  $v_{n+1} - v_n \rightarrow 0$ .

(b) On pose

$$a_k = \left\lfloor \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)^2 \right\rfloor, \quad b_k = \left\lfloor \left( \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \right)^2 \right\rfloor.$$

Montrer que  $v_{a_k} \rightarrow 1$  et  $v_{b_k} \rightarrow -1$ .

(c) Déterminer toutes les valeurs d'adhérence de  $(v_n)$ . La condition  $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$  suffit-elle à faire converger une suite bornée ?

4. Soient  $a \leq b$  deux réels. Construire une suite réelle bornée  $(w_n)$  telle que  $w_{n+1} - w_n \rightarrow 0$  et dont l'ensemble des valeurs d'adhérence soit exactement  $[a, b]$ .

### Exercice 4. Une moyenne définie par récurrence

5 points

Soient  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle bornée et  $\theta \in ]0, 1[$ . À partir d'un réel  $y_0$ , on définit

$$y_{n+1} = \theta y_n + (1 - \theta)x_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

1. Montrer que  $(y_n)$  est bornée.

2. Établir les inégalités

$$\liminf x_n \leq \liminf y_n \leq \limsup y_n \leq \limsup x_n.$$

*Indication : on pourra appliquer à la relation de récurrence les inégalités usuelles concernant les limites inférieures et supérieures d'une somme.*

3. Montrer que  $(x_n)$  converge si et seulement si  $(y_n)$  converge, et que leurs limites sont alors égales.

4. On prend  $\theta = \frac{1}{2}$ ,  $y_0 = 0$  et  $x_n = (-1)^n$ .

(a) Vérifier par récurrence que  $y_n = \frac{(-1)^{n+1} + 2^{-n}}{3}$ .

(b) Déterminer les valeurs d'adhérence de  $(y_n)$ . Son ensemble de valeurs d'adhérence est-il un segment ? Expliquer pourquoi cela ne contredit pas l'exercice 3.